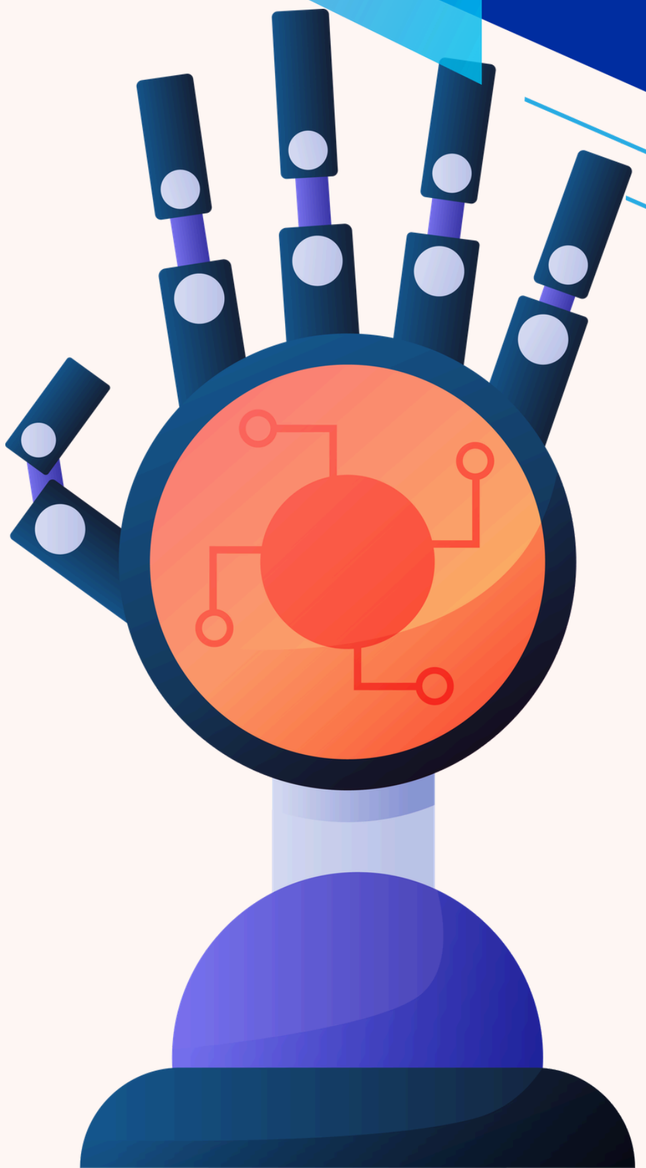
NHÓM 1

Kĩ Thuật Robot K66

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`	Tối ưu hóa hiển thị trên màn hình thiết bị di động.
`<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>`	Nhúng thư viện Tailwind CSS để thiết kế giao diện bằng class tiện ích.
`<link rel="stylesheet" href="...">` (FontAwesome)	Nhúng thư viện icon biểu tượng (nút Play, Calculator, Sliders,...).
`class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-12 gap-6"`	Chia bố cục trang web thành 12 cột bằng CSS Grid (4 cột điều khiển, 8 cột Canvas).
`<input type="number" id="l2" value="5.0" step="0.1">`	Ô nhập liệu số cho chiều dài khâu l_2, nhận giá trị thực có bước nhảy 0.1.
`<select id="w2_dir">` ... `<option value="cw">`	Thẻ chọn danh sách xổ xuống để thiết lập chiều quay (Cùng / Ngược chiều KĐH).
`onclick="loadPreset(1)"`	Sự kiện click chuột để kích hoạt hàm JavaScript tải bộ thông số Mẫu 1.
`onclick="toggleAnimation()"`	Sự kiện click chuột để Bắt đầu/Tạm dừng chuyển động quay của cơ cấu.
`<canvas id="posCanvas"></canvas>`	Thẻ vùng vẽ HTML5 dùng để vẽ Lược đồ vị trí cơ cấu.



`const presets = { 1: {...}, 2: {...} }`	Khai báo object lưu trữ các bộ thông số thử nghiệm sẵn có.
`requestAnimationFrame(animateFrame)`	Gọi vòng lặp vẽ chuyển động mượt mà theo tốc độ làm tươi màn hình.
`cancelAnimationFrame(animationId)`	Dừng vòng lặp chuyển động quay của cơ cấu.
`parseFloat(document.getElementById('l1').value)`	Trích xuất và chuyển đổi giá trị chuỗi nhập vào từ ô l_1 thành số thực.
`analyzeStructure(l1, l2, l3, l4)`	Hàm tính bậc tự do $W = 3n - 2p_5 - p_4$ và kiểm tra điều kiện Grashof ($S + L \leq P + Q$).
`Math.atan2(yB - yD, xB - xD)`	Tính góc hướng giữa 2 điểm D và B theo góc lượng giác rad.
`Math.acos((l4*l4 + BD*BD - l3*l3)/(2*l4*BD))`	Sử dụng Định lý Hàm số Cosin để tính góc alpha trong tam giác BCD.
`setupCanvas(canvas)`	Hàm khởi tạo Canvas, xử lý tỉ lệ `devicePixelRatio` giúp nét vẽ sắc nét trên màn hình retina.
`ctx.setLineDash([4, 4])`	Thiết lập đường vẽ nét đứt (dùng cho đường chuẩn x gióng ngang).
`drawHatch(ctx, x, y)`	Hàm hỗ trợ vẽ ký hiệu gối đỡ cố định (giá A và D).



`const a11 = -l3 * Math.sin(real_phi3)...`	Thiết lập các hệ số của Ma trận Hệ phương trình vận tốc theo phương góc Φ_3, Φ_4.
`const detA = a11 * a22 - a12 * a21`	Tính định thức Định lý Cramer ($\det A$) để giải hệ phương trình tuyến tính 2 ẩn.
`const b1_v = l2 * w2 * Math.sin(phi2)`	Tính vế phải của phương trình động học vận tốc theo $v_B = \omega_2 \cdot l_2$.
`w3 = (b1_v * a22 - a12 * b2_v) / detA`	Giải ra vận tốc góc ω_3 của khâu 3 (Thanh truyền BC).
`w4 = (b1_v * a21 - a11 * b2_v) / detA`	Giải ra vận tốc góc ω_4 của khâu 4 (Con lắc CD).
`const vB_x = -l2 * w2 * Math.sin(phi2)`	Tính thành phần vận tốc v_B theo trục X (v_{Bx}).
`const vB_y = l2 * w2 * Math.cos(phi2)`	Tính thành phần vận tốc v_B theo trục Y (v_{By}).
`Math.hypot(vB_x, vB_y)`	Tính độ lớn véc-tơ vận tốc tổng $v_B = \sqrt{v_{Bx}^2 + v_{By}^2}$.
`drawVelocityPolygon(data)`	Hàm chính phụ trách căn chỉnh tỉ lệ và vẽ Họa đồ vận tốc lên Canvas `velCanvas`.
`drawArrow(ctx, ox, oy, tX(p.x), tY(p.y), ...)`	Hàm bổ trợ dùng để vẽ mũi tên vector vận tốc từ gốc họa đồ p_v đến các điểm ngọn b, c, m, e.



`b1_a = l2*eps2*Math.sin(phi2) + l2*w2*w2*Math.cos(phi2)...`	Tính vế phải của phương trình gia tốc, bao gồm gia tốc tiếp ($\varepsilon_2 l_2$) và gia tốc hướng tâm ($\omega^2 l$).
`eps3 = (b1_a * a22 - a12 * b2_a) / detA`	Giải hệ phương trình tìm gia tốc góc ε_3 của khâu 3.
`eps4 = (b1_a * a21 - a11 * b2_a) / detA`	Giải hệ phương trình tìm gia tốc góc ε_4 của khâu 4.
`aB_x = -l2*eps2*Math.sin(phi2) - l2*w2*w2*Math.cos(phi2)`	Tính thành phần gia tốc a_B theo trục X (a_{Bx}).
`aB_y = l2*eps2*Math.cos(phi2) - l2*w2*w2*Math.sin(phi2)`	Tính thành phần gia tốc a_B theo trục Y (a_{By}).
`aEM_x = -l_ME*eps3*Math.sin(phi_ME) - l_ME*w3*w3*Math.cos(phi_ME)`	Tính gia tốc tương đối của điểm E so với điểm M .
`aE_x = aM_x + aEM_x; aE_y = aM_y + aEM_y;`	Cộng vector gia tốc để tìm gia tốc toàn phần điểm E: $\vec{a}_E = \vec{a}_M + \vec{a}_{EM}$.
`drawAccelerationPolygon(data)`	Hàm chính chịu trách nhiệm tính toán tỉ lệ và vẽ Họa đồ gia tốc lên Canvas `accCanvas`.
`ctx.setLineDash([3, 3])`	Vẽ đường đứt nét tạo thành tam giác họa đồ nối giữa các ngọn vector gia tốc (b', c', e').
`updateResultText(d)`	Định dạng dữ liệu kết quả gia tốc & vận tốc thu được và xuất ra bảng `numResult`.



Kết quả tính toán theo Phương án 1

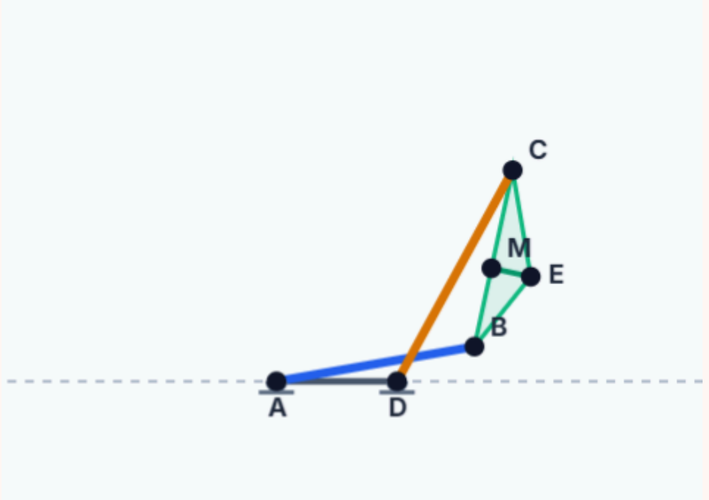
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO

l_AB (Khâu 2) [m]	l_BC (Khâu 3) [m]
5	4,5
l_BM [m]	**l_ME [m]**
2	1
l_CD (Khâu 4) [m]	**l_AD (Giá 1) [m]**
6	3

φ₂ tĩnh (°)	ω₂ (rad/s)	ε₂ (rad/s²)
10	5	10

Chiều ω₂	Chiều ε₂
Cùng chiều KĐH (-)	Cùng chiều KĐH (-)

CẬP NHẬT TĨNH | QUAY CƠ CẤU



PHÂN TÍCH CẤU TRÚC

- Bậc tự do: **W = 3(3) - 2(4) = 1**

Cơ cấu có 1 bậc tự do, khâu dẫn 2.

- Grashof: **S+L (9.0) ≤ P+Q (9.5)**

➔ **Xếp loại: Cơ cấu 2 Tay quay (Double Crank)**

BẢNG KẾT QUẢ VẬN TỐC & GIA TỐC (TĨNH)

```
[ VẬN TỐC GÓC ]
• ω₃ = 15.343 rad/s (Cùng chiều KĐH (-))
• ω₄ = 13.638 rad/s (Ngược chiều KĐH (+))

[ GIA TỐC GÓC ]
• ε₃ = 13.503 rad/s² (Cùng chiều KĐH (-))
• ε₄ = 48.586 rad/s² (Ngược chiều KĐH (+))

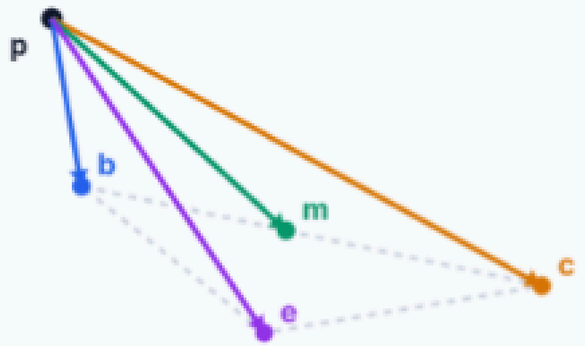
[ VẬN TỐC CÁC ĐIỂM ]
• v_B = 25.000 m/s
• v_C = 81.829 m/s
• v_M = 46.326 m/s
• v_E = 55.605 m/s

[ GIA TỐC CÁC ĐIỂM ]
• a_B = 134.629 m/s²
• a_C = 1153.437 m/s²
• a_M = 568.642 m/s²
• a_E = 653.518 m/s²
```

Kết quả tính toán theo Phương án 1

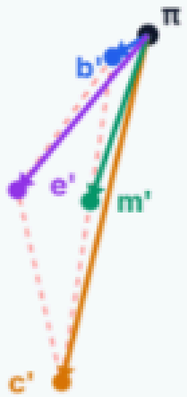
2. HỌA ĐỒ VẬN TỐC (TĨNH)

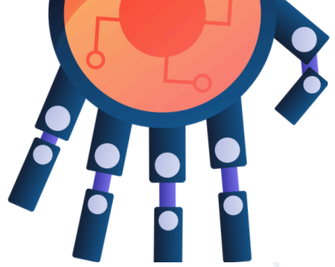
p → b, c, m, e



3. HỌA ĐỒ GIA TỐC (TĨNH)

π → b', c', m', e'





THÔNG SỐ ĐẦU VÀO

l_AB (Khâu 2) [m]	l_BC (Khâu 3) [m]
50	4,5

l_BM [m]	l_ME [m]
2	1

l_CD (Khâu 4) [m]	l_AD (Giá 1) [m]
6	3

φ_2 tĩnh (°)	ω_2 (rad/s)	ε_2 (rad/s^2)
120	1000	10

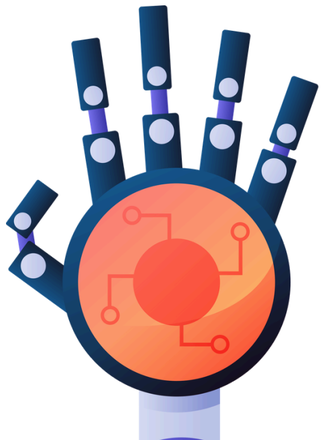
Chiều ω_2	Chiều ε_2
Cùng chiều KĐH (-)	Cùng chiều KĐH (-)

CẬP NHẬT TĨNH | QUAY CƠ CẤU

Trang này cho biết

Lỗi hình học: Góc φ_2 = 120.0° không thể lắp ghép cơ cấu!

OK





THANK TOU